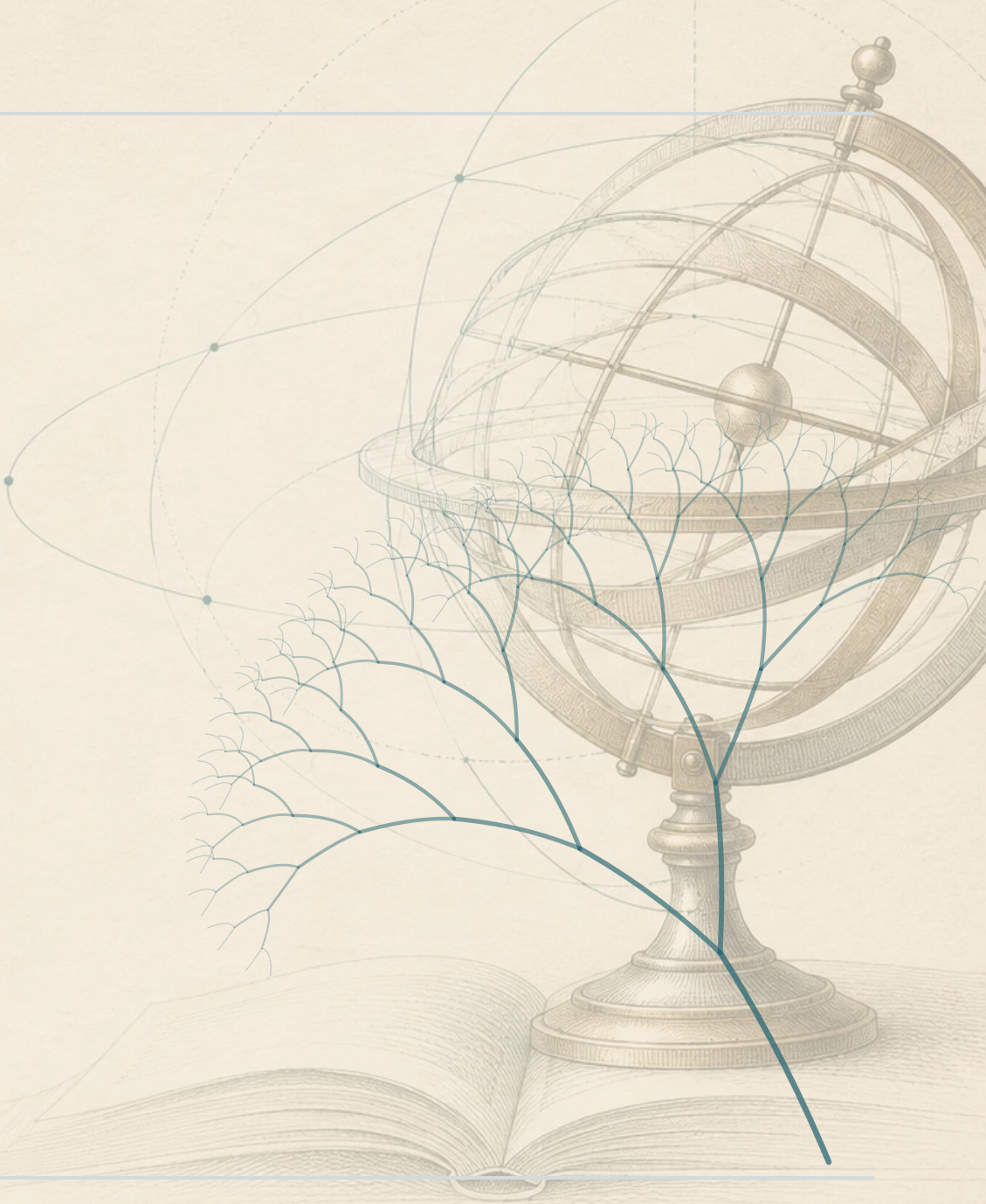
Vad finns kvar när stödet är borta?

Om bedömning, tid och elevens eget kunnande

Håkan Karlsson • 11 november 2026



En bra produkt kan dölja olika resultat

Produkten

Vad blev färdigt?

Text, lösning eller lektionsmaterial.

Arbetet

Vad krävdes?

Tid för utkast, kontroll och omarbetning.

Kunnandet

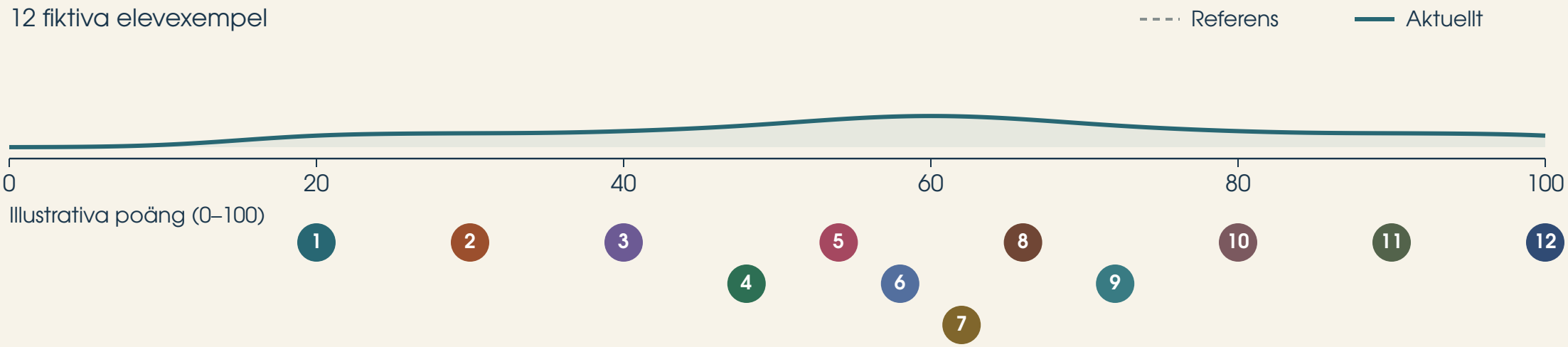
Vad kan eleven själv?

En ny uppgift utan stödet, gärna också senare.

Vi behöver välja vad vi vill förbättra innan vi väljer vad vi mäter.

Samma snitt, mindre skillnader

Följ samma elevnummer när poängen dras mot mitten.



Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

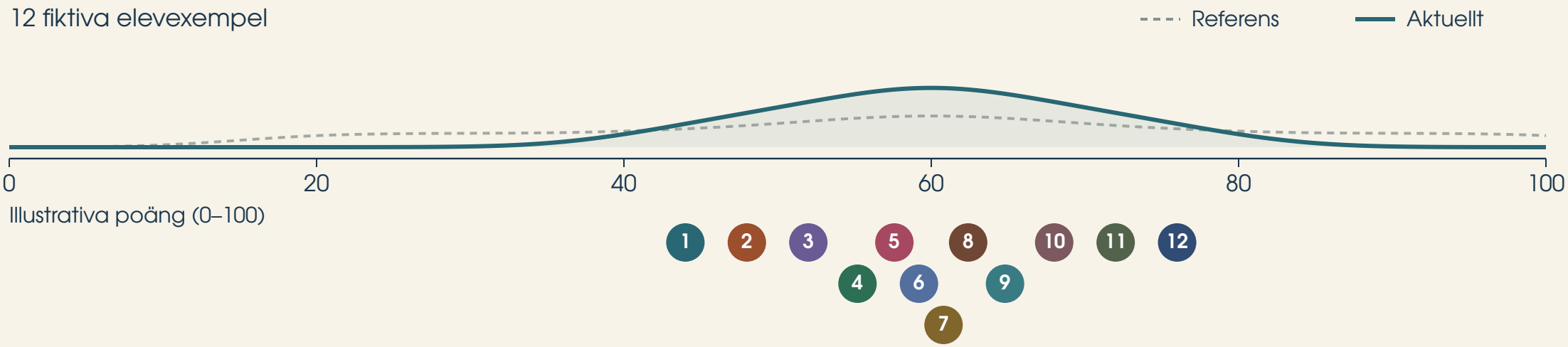
Referens: samma svar, bredare poängspridning

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Matematiskt konstruerat exempel. Poängskalan är illustrativ.

Samma snitt, mindre skillnader

Följ samma elevnummer när poängen dras mot mitten.



Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

Komprimerat exempel: samma medelvärde, mindre spridning

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Matematiskt konstruerat exempel. Poängskalan är illustrativ.

AI kan dra poängen mot mitten

Källor

Svaga svar kan få högre poäng och starka svar lägre än när människor bedömer samma svar.

Brevik m.fl. (2026)

32 mastertentor i folkhälsa

Liknande medelbetyg, men ytterbetygen försvann i ChatGPT:s fem omgångar.

Corsi m.fl. (2026)

761 psykologiuppgifter

Tre modeller drog poäng mot mitten. Mönstret fanns kvar när de kombinerades.

Mathew m.fl. (2026)

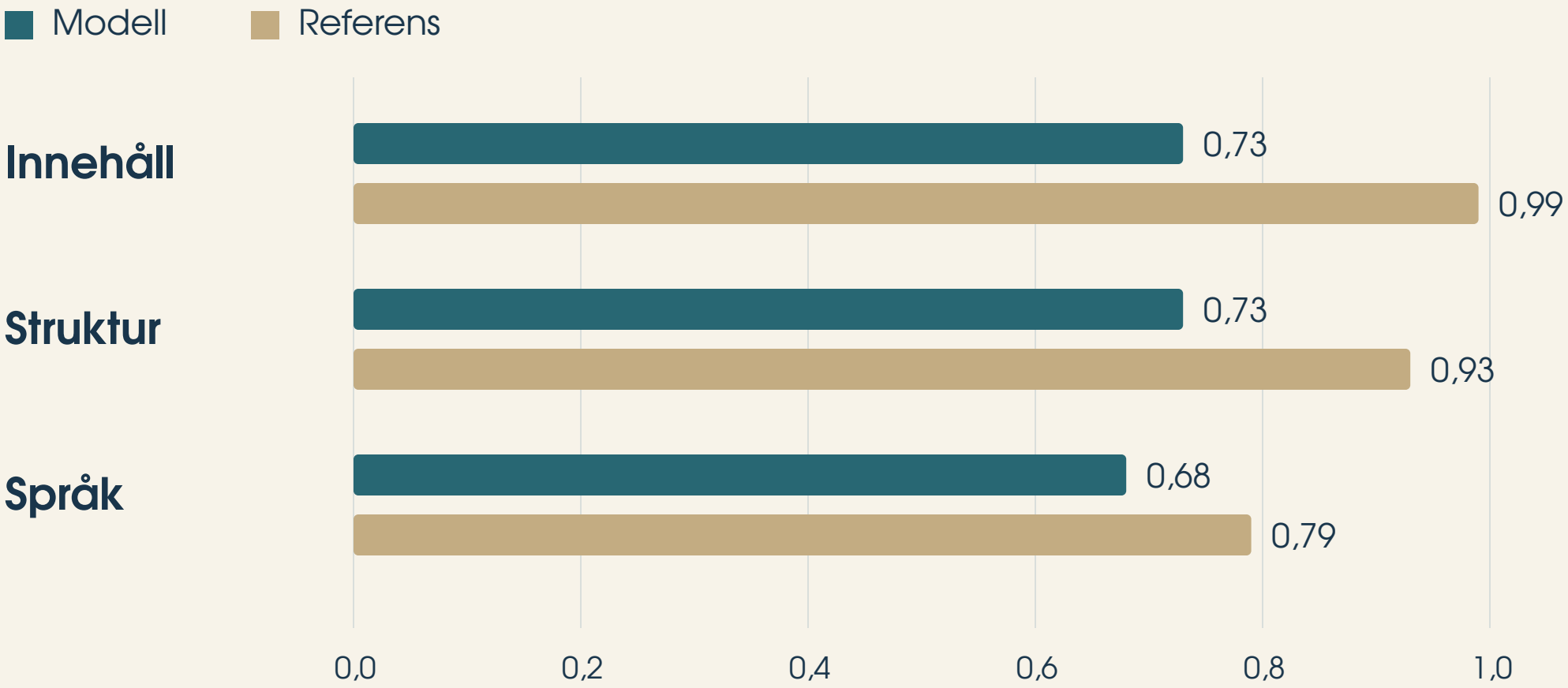
5 269 engelska uppsatser

GPT- och Llama-modeller drog ofta poängen mot mitten.

Vilka skillnader i elevsvaren behöver vår bedömning fånga?

Modellen gav snävare poäng i tre kriterier

Standardavvikelse i poäng, Llama-3.1-70B jämfört med referensbedömning

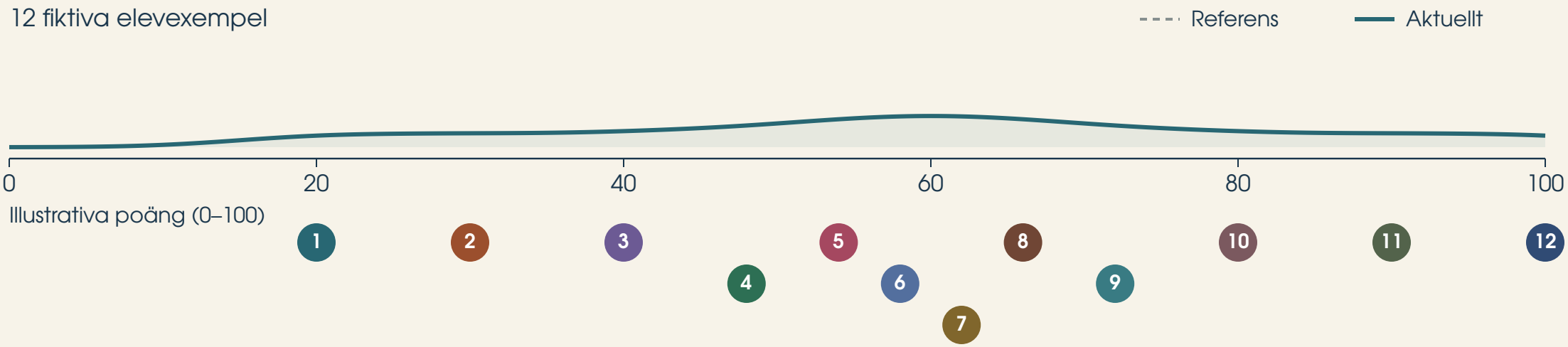


Spridningen var mindre för alla tre kriterier. Medelpoängen avvek åt olika håll.

Kucia m.fl. (2026), arXiv:2604.00259v1, tabell 3. DREsS, Keywords. Poängskala 1 till 5.

Elevens profil syns i olika perspektiv

Välj ett perspektiv och följ samma färg och nummer.



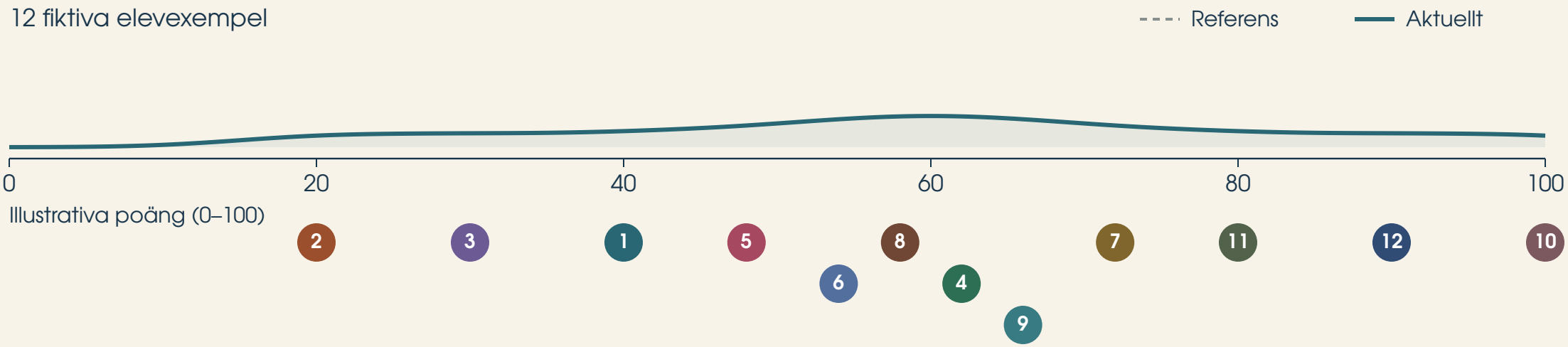
Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

Perspektiv: innehåll

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Elevens profil syns i olika perspektiv

Välj ett perspektiv och följ samma färg och nummer.



Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

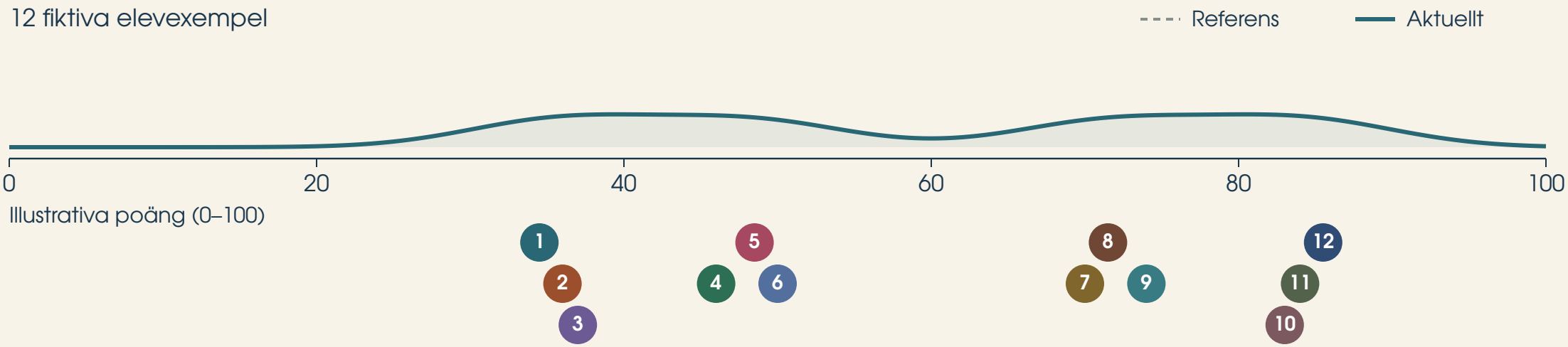
Perspektiv: sammanhang och struktur

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Tolv konstruerade elevprofiler. Perspektiven är ett pedagogiskt exempel.

En totalpoäng kan dölja profilen

Här får fyra perspektiv lika vikt i ett medelvärde.



Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

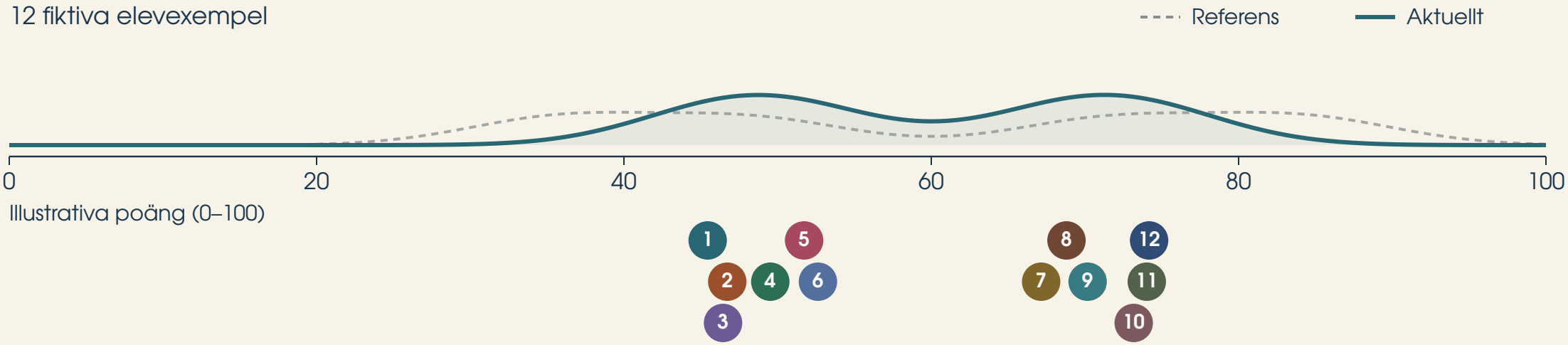
Likaviktat medelvärde av fyra perspektiv

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Konstruerat exempel. Ett beräknat medel är skilt från direkt helhetsbedömning.

En totalpoäng kan dölja profilen

Här får fyra perspektiv lika vikt i ett medelvärde.



Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

Medelvärde av fyra illustrativt komprimerade perspektiv

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Konstruerat exempel. Ett beräknat medel är skilt från direkt helhetsbedömning.

En välformulerad kommentar behöver belägg

01

Påstående

Vad säger kommentaren om elevens text?

02

Textställe

Var i svaret finns stödet för det påståendet?

03

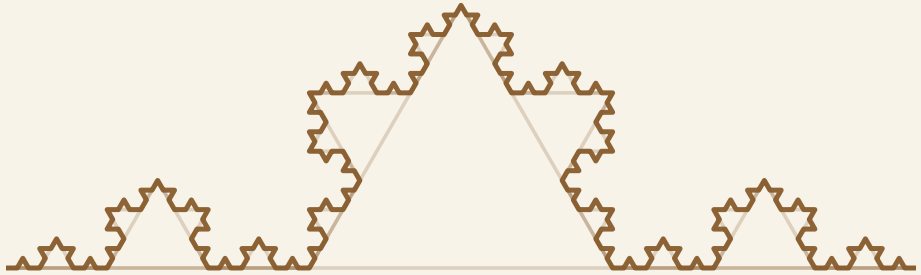
Kriterium

Hur påverkar iakttagelsen omdömet?

Pröva starka, medelstarka och svaga svar. Granska också den mänskliga referensen.

Vad är det som går snabbare?

Ett utkast, ett färdigt material eller ett lärande?



Två lärarförsök, olika tidsresultat

Aila • England

2,51 mot 3,32 h/vecka

Uppmuntrad Aila-användning mot jämförelsevillkor.

Cirka 49 min mindre förberedelsetid per vecka. Justerad självrapport, tio veckor, 416 lärare.

Resurskvalitet inte sämre i prövningen. Andra AI-verktyg möjliga i båda grupper.

Stödprogram • Peru

Ingen säkerställd tidsbesparing

Utbildning, Copilot och löpande stöd. 607 lärare i tidsanalysen.

Självrapporterad planeringstid senaste utförandet, inte veckotimmar.

Olika uppgifter, stöd och mått. Räkna även kontroll och omarbetning.

Kortare median tid i ett bestämt upplägg

Specialbyggd AI-tutor hemma

49 minuter

Median av loggad användningstid.

Bättre omedelbara provresultat för AI-upplägget.

Aktiv klassrumsundervisning

60 minuter

Antagen lärandetid efter avdrag för proven.

Plats, undervisningsform och tempokontroll skilde sig.

70 % använde mindre än 60 minuter. 30 % använde mer.

När stödet kommer in kan spela roll

Zhi (N13)

393 vuxna, argumentation

10 minuter: tidigt eller kontinuerligt stöd gav bättre essäer än sent stöd.

Samma försök

Ett annat tidsvillkor

30 minuter: inga säkra parvisa essäskillnader. Kontinuerlig AI gav sämre återgivning än ingen AI.

Fischer L4

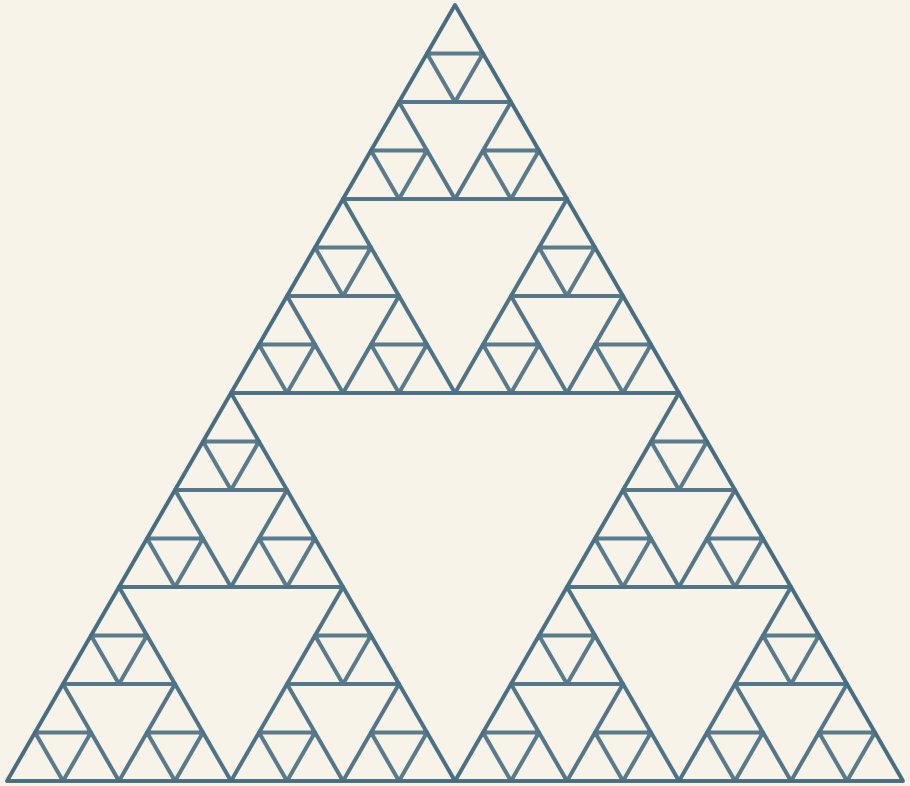
334 vuxna, ekonomilärande

25 min AI gav bättre AI-fritt direktprov än ingen AI. Mot 15 min AI var skillnaden osäker, p = 0,066.

Inget enkelt stöd för att sent alltid är bäst. Hela arbetsområden är ännu en öppen fråga.

Vad kan eleven göra utan stödet?

Nästa uppgift är inte samma sak som den färdiga produkten.



Läsaktiviteten spelar roll

Två historietexter per elev. Uppföljning efter tre dagar.

Anteckningar jämfört med LLM

Bättre retention, förståelse och fri återgivning.

Anteckningar + LLM jämfört med enbart LLM

Bättre retention och förståelse.

Ingen säker förbättring av fri återgivning.

GPT-3.5 Turbo • Sju engelska skolor • Inte tre helt separata grupper

Undersök vad eleven gör med texten, inte bara vilket verktyg som är tillåtet.

Positiva motexempel behöver vara konkreta

Cao • 72 elever, 13 till 15 år

Läraråterkoppling med eller utan granskat AI-tillägg på papper

Senare fördel för bokstavlig och tolkande förståelse, inte säker extra kritisk förståelse.

Samma kinesiska text, 4 + 8 veckor. Liten studie, mer återkopplingsinnehåll.

Xiao • 67 barn, 5 till 8 år

AI-ledd mot föräldraledd dialogläsning

Bättre berättelseförståelse direkt och efter fem dagar. Inga säkra extra vinster för ordförråd eller återberättande.

Kinesisk/engelsk språkmiljö. Ett pass, samma berättelse. Forskarnas eget verktyg.

Båda: indexerade originalavsnitt lästa. Fullständiga tabeller och bilagor inte verifierade.

Riktat och utformat stöd kan fungera annorlunda än en öppen chatbot.

Gör elevens egen bearbetning synlig

01

Eget försök

En förklaring eller lösning.

02

Riktat stöd

Granska och motivera en omarbetning.

03

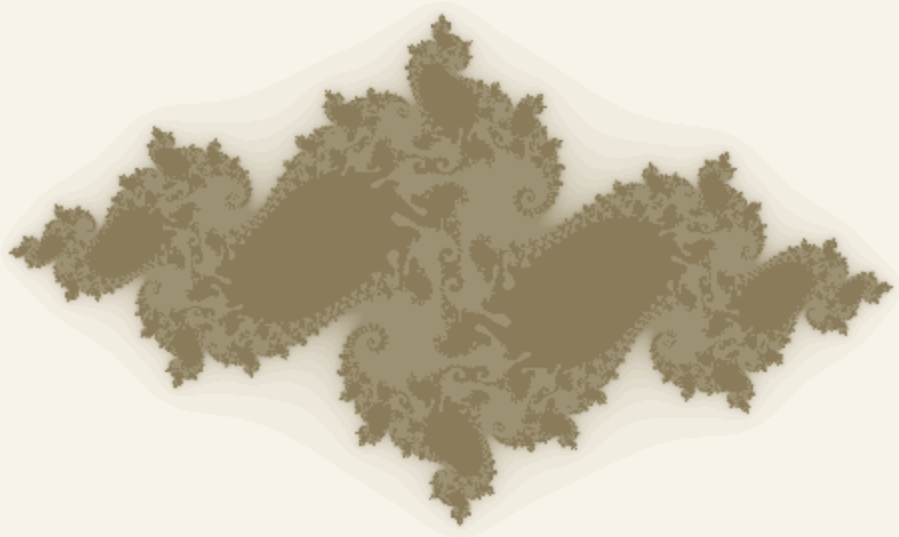
Ny uppgift

Utan AI. Följ upp senare om målet är beständig kunskap.

Ett förslag att pröva, inte en bevisat bästa metod. Behåll nödvändiga stödinsatser.

Att kunna använda.
Att kunna själv.

Undervisning om AI och elevens eget kunnande behöver hållas ihop.



Ämnena ger olika ingångar till AI

Bild

Granska framställt innehåll

AI-bilder, sammanhang, risker, normer och stereotyper.

Teknik

Förstå system och användning

Data, algoritmer och maskininlärning. Använda AI för att förstå möjligheter och risker.

Svenska och sva

Trovärdighet och egen förmåga

Källgranskning och AI i relation till fortsatt självständig skrivförmåga.

Utvalda grundskoleförslag. Sva har egna formuleringar. AI finns även i musik och samhällskunskap.

Inventeringen ger en karta, inte ett facit

89
PDF:er

79
kursplanefiler

20
planer med AI-träffar

1 390 sidor textsökta. AI-träffarna lästa i sitt sammanhang.

Dokumentinventering och riktad innehållskontroll. Ingen full vetenskaplig granskning av samtliga sidor.

Lokalt: när ska stöd ges, hur syns eget bidrag och vem får nytta av stödet?

Tillgång till AI, faktisk användning och nytta är tre olika steg.

Tre kontroller innan vi drar slutsatsen

Bedömningen

Vilka skillnader döljs?

Granska nivåer, kriterier och enskilda svar, även den mänskliga referensen.

Arbetskedjan

Vad räknas som vinst?

Skilj färdig produkt, lärartid, elevtid och självständigt lärande.

Eleven

Vad kan och upplever eleven?

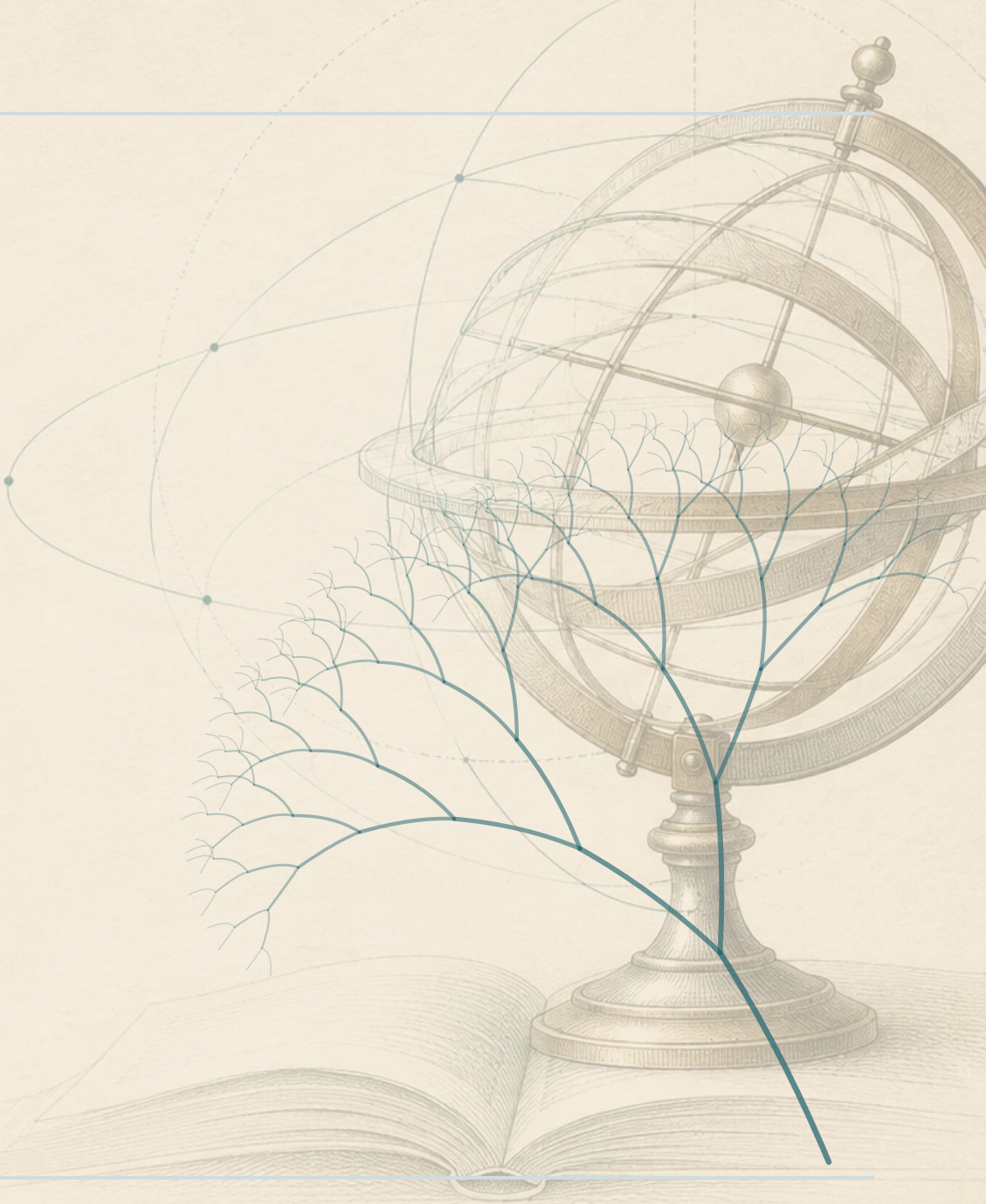
Kontrollera eget kunnande. Fråga också om stöd, tillit och rättvisa.

Välj en avgränsad fråga att pröva lokalt och bestäm vad som skulle ändra vår uppfattning.

Vad vill vi att eleven ska kunna göra själv?

Och vilket stöd gör vägen dit bättre?

En fråga att ta med till nästa undervisningsbeslut.



Källor till bild 4

Brevik m.fl. (2026) · Tidskriftsartikel

I fem omgångar med ChatGPT saknades A och F, trots ett liknande medelbetyg som examinatorernas. När ChatGPT bedömde en text i taget i tänkeläge matchade det examinatorernas betyg exakt i 16 av 32 fall. Ett litet material från en universitetskurs. Överensstämmelsen varierade med modell och arbetssätt.

Läs originalet · Tabell 2 och figur 2 och 3

Corsi m.fl. (2026) · Förhandsmanus (preprint)

Tre modeller prövades på uppgifter från tre brittiska universitet. På 608 testuppgifter tenderade alla tre att ge högre poäng till svaga svar och lägre poäng till starka svar än de mänskliga bedömarna. Att kombinera modellerna tog inte bort mönstret. Resultaten gäller de prövade uppgifterna och instruktionerna. De övriga 153 uppgifterna användes för att välja instruktioner.

Läs originalet · Avsnitt 3.3 och 4.1 till 4.3

Mathew m.fl. (2026) · Kontrollerad version: förhandsmanus

Forskarna jämförde GPT- och Llama-modellers poäng med mänskliga poäng i tre material. Lågt bedömda uppsatser fick ofta högre modellpoäng och högt bedömda ofta lägre. Mönstret varierade mellan modeller och material. Två delmaterial gällde årskurs 7 till 10 och ett gällde universitetsstudenter som skrev på engelska som främmande språk.

Läs originalet · Tabell 1, figur 7 och 8 och observation 5